SO-101 큐브 쌓기: 모방학습 · 고전 · 시뮬→실물 비교 (요약)

지원자 moonbeards · **기간** 2026-09-13 ~ 10-13 (31일, 독립 연구) · **저장소** github.com/GGOMOONG/so101-cube-stacking (코드·일일 연구노트·데이터·2분 영상 공개) · **허브** huggingface.co/moonbeards

질문

저가형 로봇 팔(SO-101) 한 대와 큐브 두 개로 같은 과제(주황 큐브를 빨강 위에 쌓기)를 세 방식으로 풀고 **같은 잣대(조건당 10회, 성공 = 3초 유지)** 로 비교했다. 각 방식은 정확히 어디서 무너지는가, 그 이유는 보이는가.

결과 (전부 같은 로봇, 같은 큐브)

방식	데이터	범위 안 배치	범위 밖 배치	핵심 관찰
모방학습 SmolVLA + RTC + DAgger (v4)	사람 시연 176 + 교정 40	9/10 (원래 자리) → 4/10 (새 자리)	0/10	교정 2회로 2→6→9/10. 학습 2배는 효과 없음. 언어 조건 반사실 15/15
고전 파이프라인 (보정 → IK → 손목 시각 서보)	없음	10/10	7/10	잡기 20/20, 실패는 전부 개루프 놓기 오차
시뮬 전용 정책 (MuJoCo 자동 생성 시연 296회, 사람 시연 0)	시뮬 296	2/10	0/10	실물 시연 없이 실물에서 쌓기 완수. 시뮬 내 천장 ≈ 4/10

배운 것 (데이터가 뒷받침하는 것만)

1. **두 방식은 다른 곳에서 무너진다.** 고전은 놓기(개루프), 학습은 인식·잡기(환경이 바뀌면). 고전의 가정은 눈에 보여 코드로 고칠 수 있었고(0/8 → 7/10), 학습의 가정은 데이터를 다시 모아야 한다.
2. **정책은 하드웨어의 제어 동역학까지 학습한다.** 모터 게인을 올리자 고전은 정확해지고 학습 정책은 떨렸다.
3. **시뮬→실물 전이는 된다. 단, 실물 데이터 정책과 같은 구간까지만.** 실물→시뮬 갭의 주원인은 명령 지연 3프레임과 pan·roll 게인이었고(요인 분리 실험), 처짐·마찰·조명은 부차적.
4. **시뮬 내 성공률은 실물 전이를 예측하지 못했다**(외관·DART 추가판 v3b: 시뮬 4/10, 실물 0/20). **시연 다양화 가설은 실험으로 기각**(v4: 전 체크포인트 0/10, 학습 2회 재현).
5. **맞춤은 가정이 틀리면 자신 있게 틀린 답을 준다.** 손목 카메라 맞춤의 15 mm 가정 오류를 실물의 실패 양상과 자(110/65/90 mm)로 잡아 정정했다.

한계 · 다음 · 작성 방식

한계 n=10이라 2/10 대 3~4/10 같은 차이는 구분되지 않는다(문서에 신뢰구간 명시). **다음** 놓기 서보, 고전+학습 혼합 구조, 시뮬 데이터 양 확대와 실물 소량 혼합 학습. **작성 방식** AI 코딩 도구(Claude)와 함께 진행: 연구 질문·주제 전환·하드웨어·시연 수집·모든 실물 실험·판정·해석은 본인, 보정·시뮬·평가 도구 코드 대부분과 문서 초안은 AI 보조. 공개 연구노트에 날짜별 판단과 AI의 오류·정정까지 기록.